

week 2

Bu hafta ne yaptım?

Bu hafta projenin ilk mobil prototipini geliştirdim. SwiftUI kullanarak iOS uygulamasını oluşturdum, mikrofon iznini ekledim ve kullanıcıdan ses kaydı alıp .m4a formatında kaydeden sistemi çalıştırdım. Daha sonra WhisperKit entegrasyonu ile kayıt edilen sesi Türkçe metne dönüştüren ilk akışı oluşturdum.

Hangi Whisper çözümünü kullandım?

Whisper entegrasyonu için WhisperKit kullandım. Bunun temel nedeni Swift/iOS ile doğrudan uyumlu olması ve modeli cihaz üzerinde çalıştırabilmesi. İlk prototipte multilingual base modeli tercih ettim; böylece Türkçe desteği ile cihaz yükü arasında dengeli bir başlangıç noktası elde ettim.

small/medium/large modelleri kullanmak?

model daha fazla yer kaplar,
transkripsiyon daha uzun sürebilir,
RAM/CPU/GPU/Neural Engine kullanımı artabilir,
batarya tüketimi ve ısınma daha önemli hale gelebilir.

	Base	Small
Doğruluk	?	?
Latency	?	?
Model boyutu	↓	↑
Cihaz yükü	↓	↑

Şu an sistem nasıl çalışıyor?

Kullanıcı uygulamada kayıt başlatıyor → konuşma .m4a dosyası olarak kaydediliyor → kayıt durdurulduğunda ses dosyası WhisperKit'e gönderiliyor → transkripsiyon dili Türkçe olarak ayarlanıyor → oluşturulan metin uygulama ekranında gösteriliyor.

Testlerde ne gördüm?

Gerçek cümle	Whisper çıktısı	Sonuç	Gözlem
Merhaba, nasılsın?	Merhaba nasılsın?	2/2	Cümle tamamen doğru algılandı. Yalnızca noktalama farkı var.
Bugün ders çıkışı kütüphaneye gideceğim.	Bugün dast çıkışı kütüp anneye gideceğim.	2/4	Günlük cümlede bazı kelimeler doğru algılandı ancak “ders” ve özellikle “kütüphaneye” kelimesinde belirgin hata oluştu.
Düzce Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği okuyorum.	Türk üniversitesinde bir keseye mansı da okuyorum.	2/5	Özel isim ve teknik/uzun kelimelerde ciddi hata yaptı. “Düzce” ve “bilgisayar mühendisliği” doğru algılanamadı.
Saat üç buçukta toplantım var.	Saat üç buçuk da toplantım var.	5/5	Anlam tamamen korundu. Yalnızca “buçukta” ifadesini ayrı kelimeler şeklinde yazdı.
Sabah otobüsü kaçırdığım için derse birkaç dakika geç kaldım.	Sabah otobüsü kaçırdım için derse bir kaç dakika geç kaldım.	8/9	Cümlelerin neredeyse tamamı doğru algılandı. “Kaçırdığım” yerine “kaçırdım” yazıldı; anlamda küçük bir bozulma var.
Whisper modeli Türkçe konuşmayı	Wesper modeli türçe konuşmayı medne	6/9	Genel cümle yapısı doğru fakat “Whisper”, “Türkçe” ve “metne” kelimelerinde fonetik hatalar

metne dönüştürmek için kullanılıyor.	dönüştürmek için kullanılıyor.		oluşturdu. Özellikle yabancı özel isimde zorlandı.
Kalabalık bir kafede konuşmaları anlamak bazen gerçekten zor olabiliyor.	Kalabalık bir kafede konuşmaları anlamak bazen gerçekten zor olabiliyor.	9/9	Cümle tamamen doğru algılandı. Uzun olmasına rağmen başarılı sonuç verdi.
Konuşulanları aynı anda ekranda görebilirim takip etmem daha kolay olur.	Konuşulanları aynı anda ekranda görebilirim, takip etmem daha kolay olur.	10/10	Tamamen doğru algılandı. Yalnızca otomatik noktalama işareti eklendi.
Birazdan dışarı çıkacağım ama önce bilgisayarımı şarja takmam lazım.	Birazdan dışarı çıkacağım ama önce bilgi sermiş harcaya takmam lazım.	7/10	Cümlelerin büyük kısmı doğru ancak "bilgisayarımı şarja" bölümü ciddi şekilde yanlış algılandı.
Eğer uygulama konuşmayı doğru ve hızlı bir şekilde yazıya dönüştürebilirse günlük hayatta oldukça faydalı olabilir.	Er uygulama konuşmayı doğru ve hızlı bir şekilde yazıya dönüştürebilirse gününü kayıtsız aldım faydalı olabilir.	10/15	Uzun cümlede hata sayısı arttı. Özellikle ekler ve "günlük hayatta oldukça" bölümü yanlış algılandı; buna rağmen cümlelerin genel konusu anlaşılabilir.

Şu anki en büyük problem ne?

Şu anki sistem gerçek zamanlı çalışmıyor; kullanıcı konuşmasını bitirdikten ve kaydı durdurduktan sonra transkripsiyon başlıyor. Bu nedenle henüz gerçek zamanlı altyazı deneyimi sunmuyor. Ayrıca farklı ortam koşullarının Türkçe doğruluk ve gecikme üzerindeki etkisi henüz net değil. Ayrıca doğruluk kısmında büyük eksiklikleri olduğunu düşünüyorum

Bir sonraki adım ne olabilir?

Bir sonraki adımda öncelikle Whisper modelleri arasında daha kapsamlı bir karşılaştırma yapılması planlanmaktadır. tiny, base, small ve gerekirse daha büyük modeller; **Türkçe doğruluk, transkripsiyon süresi (latency), model boyutu, bellek kullanımı ve cihaz üzerindeki işlem yükü** açısından test edilecektir. Amaç, yalnızca en doğru modeli değil, mobil kullanım için doğruluk ve kaynak tüketimi açısından en dengeli modeli belirlemektir.

Aynı test cümleleri farklı modeller ve farklı ortam koşullarında çalıştırılarak karşılaştırmalı sonuçlar elde edilecektir. Bu sonuçlara göre uygulamada iki farklı yaklaşım değerlendirilebilir. Birinci yaklaşımda kullanıcıya GPT'deki model seçimine benzer şekilde farklı Whisper modelleri arasında seçim yapma imkânı verilebilir. İkinci yaklaşımda ise uygulama cihazın donanım kapasitesine göre uygun modeli otomatik olarak seçebilir; örneğin daha eski cihazlarda tiny, daha güçlü cihazlarda base veya small modeli varsayılan olarak atanabilir.

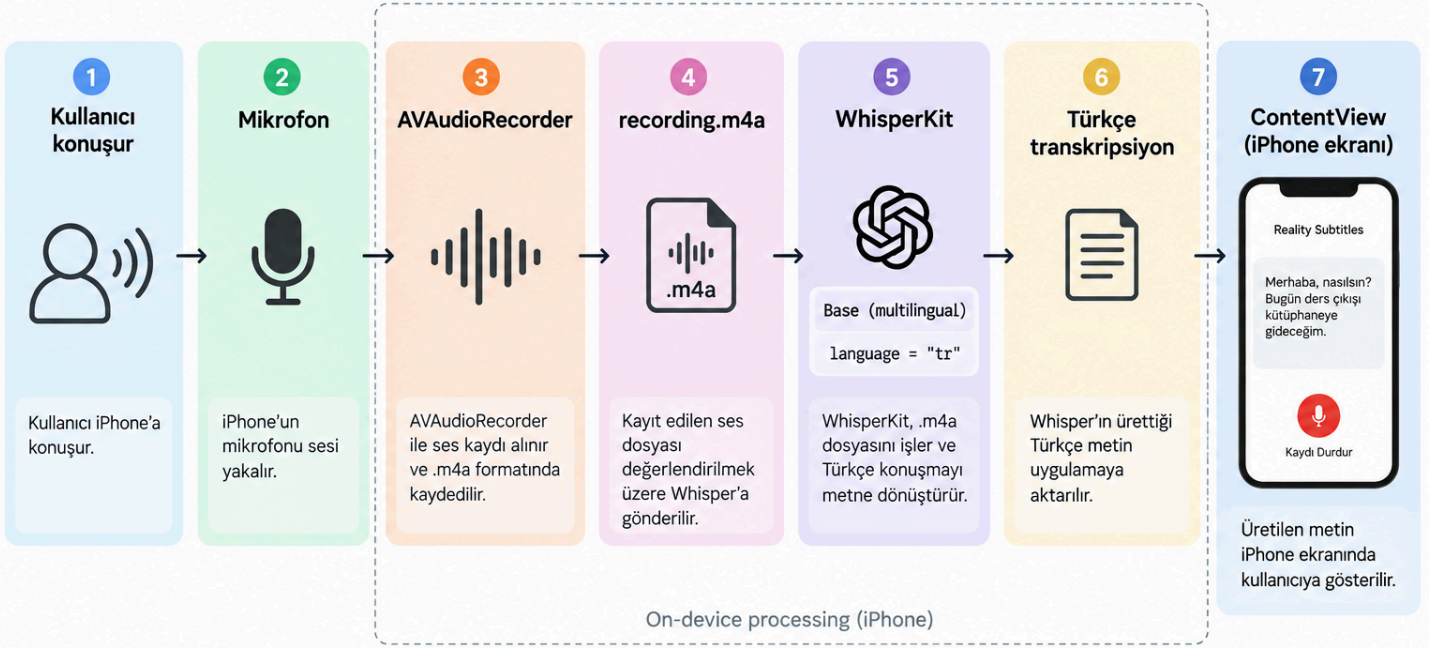
Önümüzdeki haftaya kadar hedef, model karşılaştırma testlerini tamamlamak, farklı ortam koşullarındaki sonuçları genişletmek ve uygulamanın varsayılan Whisper modelini belirlemektir. Model seçimi netleştirildikten sonra gerçek zamanlı transkripsiyon ve daha ileri ürün özelliklerine geçilmesi planlanmaktadır.

Haftaya kadar hedefim, Tiny-Base-Small modellerini aynı Türkçe test seti ve farklı ortam koşullarında karşılaştırıp doğruluk-latency-bellek dengesi açısından ana modeli seçmek ve gerekirse cihaz bazlı model seçimi için ilk kuralları belirlemek.

Bir sonraki hafta: tiny model kullan ve test et. daha optimize et. whisperx modeli araştır. whisper tip&tricks araştır whisper sisteme daha iyi daha uygun hale getir. Birde farklı ortamda kimin konuştuğunu filtreliyormuş gpt whisper ayarlarına bak

System Architecture

Speech-to-Text on iOS (Turkish)



21:00



Reality Subtitles



Metne dönüştürülüyor...



Kaydı Başlat